



UnrealEngine 5

Paweł Wojciechowski
Programowanie gier

Instytut Informatyki
Poznań 2023

Gra komputerowa jako aplikacja

Cecha	Aplikacja konsolowa	Aplikacja z interfejsem użytkownika	Serwis internetowy	Gra komputerowa
Wymagania/responsywność				
Urządzenia we/wy				
Sprzęt/Przetwarzanie				
Pętla główna				

Gra komputerowa jako aplikacja

Cecha	Aplikacja konsolowa	Aplikacja z interfejsem użytkownika	Serwis internetowy	Gra komputerowa
Wymagania/responsywność	brak	Dość duża	Akceptowalne przestoje	Bardzo istotny element
Urządzenia we/wy	brak	Mysz/klawiatura – STA, kolejka zdarzeń	?	Wymagana szybka reakcja
Sprzęt/Przetwarzanie	CPU (GPU) - obliczenia	CPU/ GPU – rendering	?	CPU i GPU
Pętla główna	Aplikacja sekwencyjna	Reakcja na zdarzenia	Reakcja na zdarzenia	Ciągła aktualizacja sceny

Silnik gier (ang. *game engine*)



Przykłady silników gier

- Unreal Engine
- Unity
- Godot
- CryEngine
- Historyczne: SDL, SFML, Ogre3D, Microsoft XNA...

Unreal Engine 5.1 – cechy silnika

- Budowanie świata (otwartego):
 - Edytor
 - Wydzielanie partycji
 - Foliage
 - Oświetlenie środowiskowe: sky atmosphere, sky light
 - Water system
- Postacie i animacje
 - Tworzenie animacji w edytorze
 - Przenoszenie animacji
 - Sequencers

Unreal Engine 5.1 – cechy silnika

- Oświetlenie:
 - Technika śledzenia promieni (*ray tracing*) w czasie rzeczywistym
 - Materiały
- Symulacja i efekty:
 - System cząstek (Niagara FX)
 - Narzędzia do tworzenia materiałów (*clothing tool*)
 - Silnik fizyki Chaos i system destruction
 - Model włosów i futer oparty o wiązki
- Narzędzia deweloperskie (w tym mechanizmy AI)
- Wsparcie dla wielu platform docelowych
- Wsparcie rozgrywki sieciowej

UE5 – utworzenie projektu

Od wersji 5 wybieramy:

- kategorię projektu: games, Film/video ...
- szablon projektu – dla kategorii games to np.: First Person, Third Person, Top down
- ustawienia projektu
 - Sposób programowania
 - Docelowa platforma: desktop lub mobile
 - Poziom grafiki: najlepsza jakość albo skalowanie
 - Początkowe zasoby: z albo bez początkowych zasobów
 - Technologię raytracing: włączona/wyłączona
- Katalog docelowy i nazwa projektu

UE5 – widok edytora

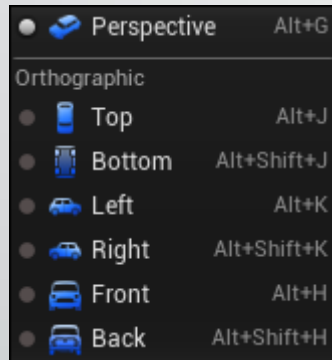
- Content Browser – okienko menedżera zasobów
- World Outliner – hierarchia aktorów na scenie
- Details/World Settings – parametry obiektów i ustawienia świata
- Główne okno – edytor mapy
- Pasek narzędzi
- Okno Place Actors

Menu trybów pracy (Modes)

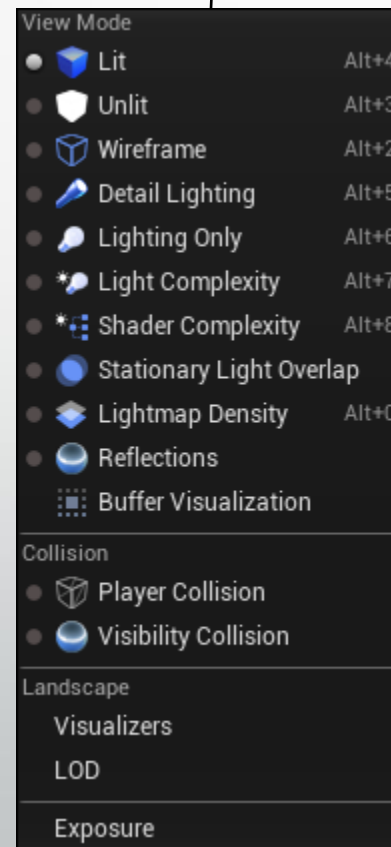
- Place mode – zawiera podstawowe obiekty które można dodać do mapy
- Landscape mode – tworzenie terenu
- Foliage mode – tryb tworzenia wielu podobnych elementów
- Geometry editing mode - tworzenie geometrii planszy

UE4 – panel główny - ustawienia

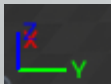
widok



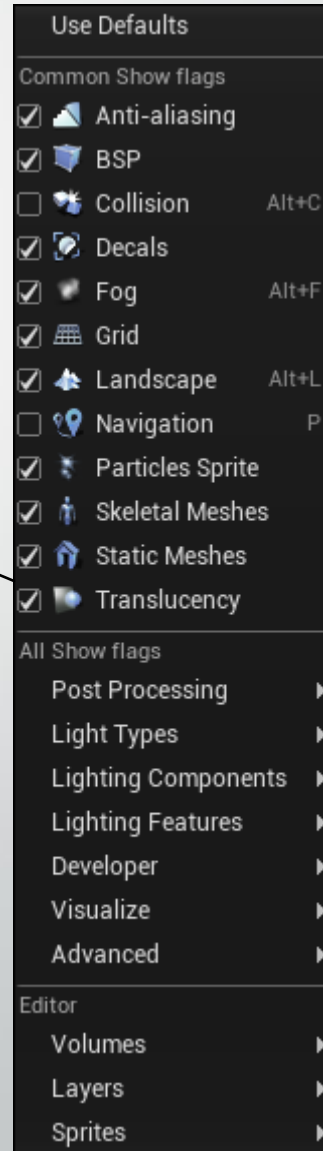
sposób wyświetlania



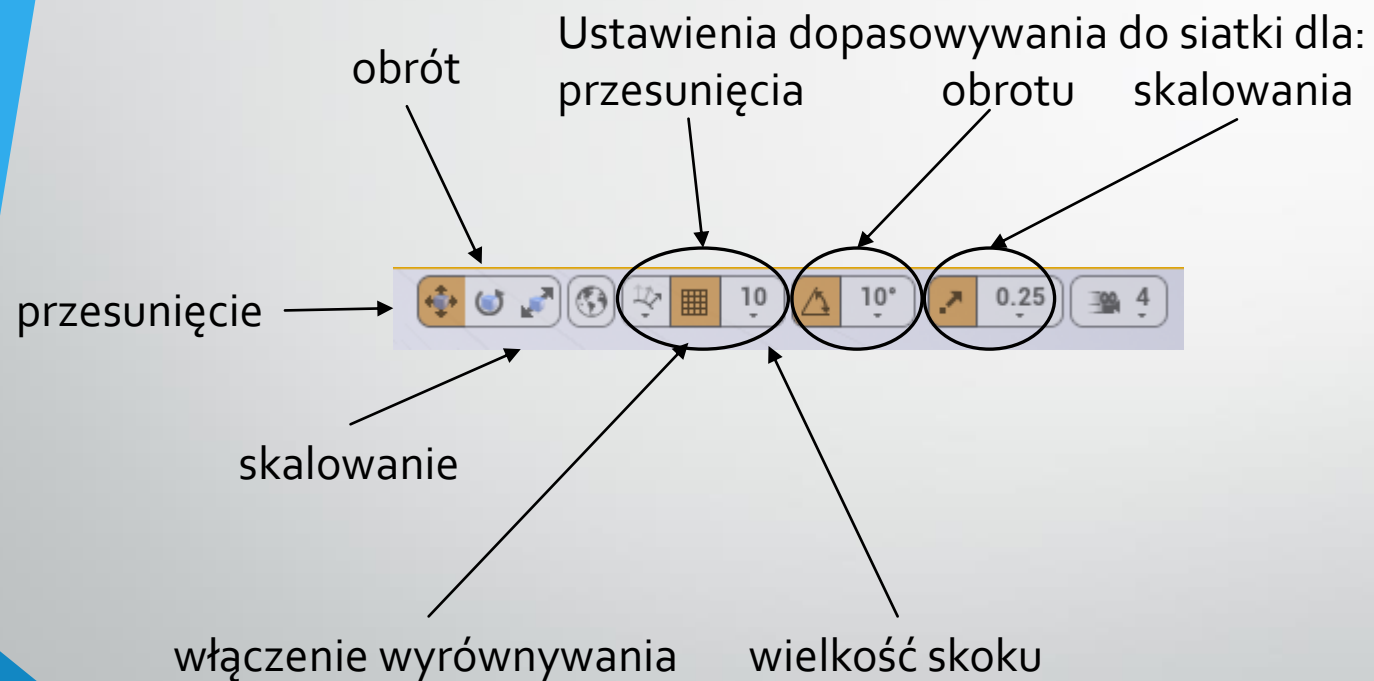
wskaźnik kierunków



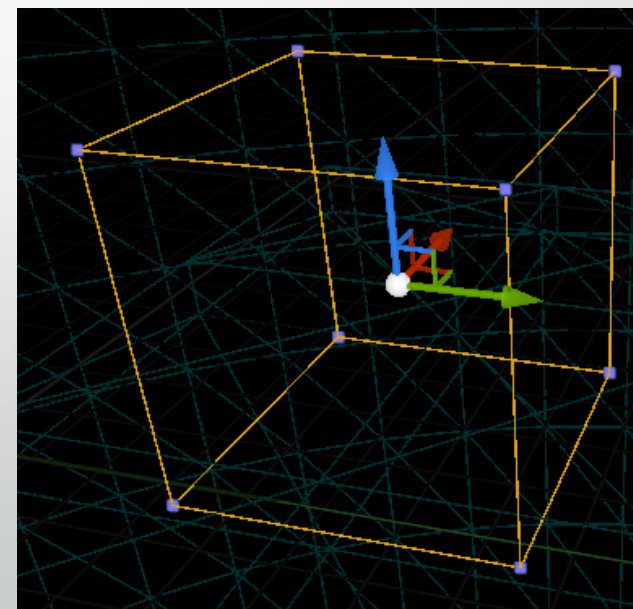
ustawienia



UE4 – panel główny – edytor



transformacja – podstawowe narzędzie



Poruszanie się po scenie

- LMB + move – przesuwanie kamery do przodu i tyłu oraz obracanie w lewo i prawo
- RMB + move – obrót kamery bez poruszania się
- LMB+RMB+move – przesuwanie kamery góra/dół
- Ctrl+alt +LMB+move - zaznaczanie obiektów
- Przytrzymanie RMB + WASD – poruszanie się po mapie
- F – przesunięcie kamery na zaznaczonego aktora
- ALT+LMB+move – obrót widoku wokół punktu
- ALT+RMB+move – przesunięcie kamery do przodu/tyłu

UE4 pojęcia podstawowe

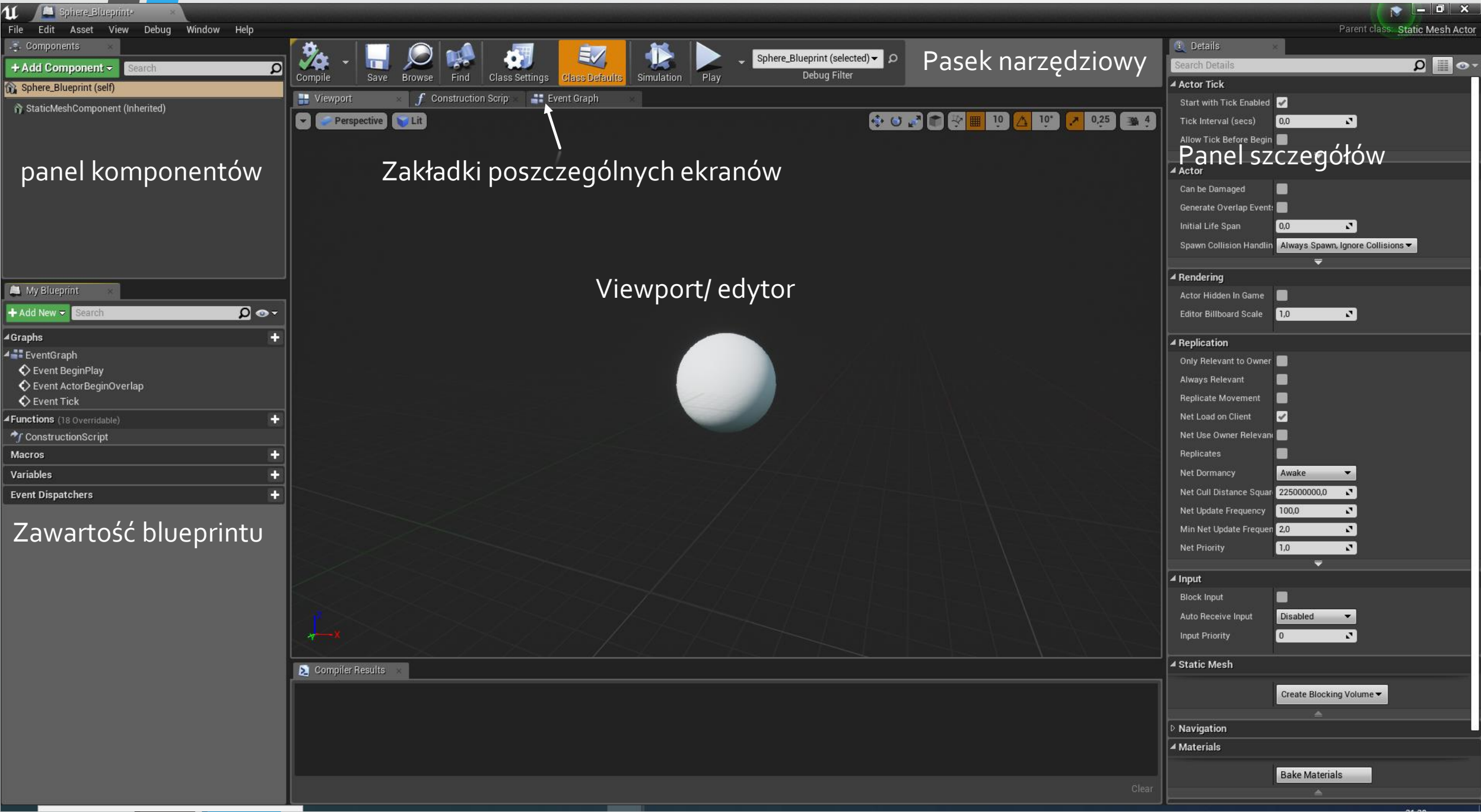
- Blueprint – język programowania oparty o węzły
- Materiał – zasób, który może być nałożony na siatkę (mesh) i decyduje o jej wyglądzie
- Geometry brushes – podstawowe narzędzia konstrukcji mapy
- Static mesh – siatka – zbiór trójkątów
- Skeletal mesh – siatka + hierarchicznie połączone kości do kontrolowania siatki
- Decals – naklejki, kalki - materiały nakładane na siatki (meshes) – z reguły nakładane w celu wprowadzenia różnorodności dziury, plamy etc.

UE4 pojęcia podstawowe (2)

- Źródła światła:
 - Punktowe
 - Stożkowe
 - Kierunkowe
 - Światło pochodzące z nieba (sky light)
- mgły

Gameplay

- Gameplay i mechanika gry = elementy wizualne + kod i skrypty
- Unreal Engine pozwala na pisanie funkcjonalności w języku c++ lub Blueprintach
- Interfejs Edytora blueprintów



panel komponentów

My Blueprint

+ Add New

Search

Graphs

- EventGraph
 - Event BeginPlay
 - Event ActorBeginOverlap
 - Event Tick

Functions (18 Overridable)

- ConstructionScript
- Macros
- Variables
- Event Dispatchers

Zawartość blueprintu

Pasek narzędziowy

Viewport

Construction Script

Event Graph

Perspective

Lit

Viewport/ edytor

Details

Search Details

Actor Tick

- Start with Tick Enabled ☒
- Tick Interval (secs) 0,0
- Allow Tick Before Begin ☐

Actor

- Can be Damaged ☐
- Generate Overlap Event ☐
- Initial Life Span 0,0
- Spawn Collision Handling Always Spawn, Ignore Collisions

Rendering

- Actor Hidden In Game ☐
- Editor Billboard Scale 1,0

Replication

- Only Relevant to Owner ☐
- Always Relevant ☐
- Replicate Movement ☐
- Net Load on Client ☒
- Net Use Owner Relevant ☐
- Replicates ☐
- Net Dormancy Awake
- Net Cull Distance Squared 225000000,0
- Net Update Frequency 100,0
- Min Net Update Frequency 2,0
- Net Priority 1,0

Input

- Block Input ☐
- Auto Receive Input Disabled
- Input Priority 0

Static Mesh

Create Blocking Volume

Navigation

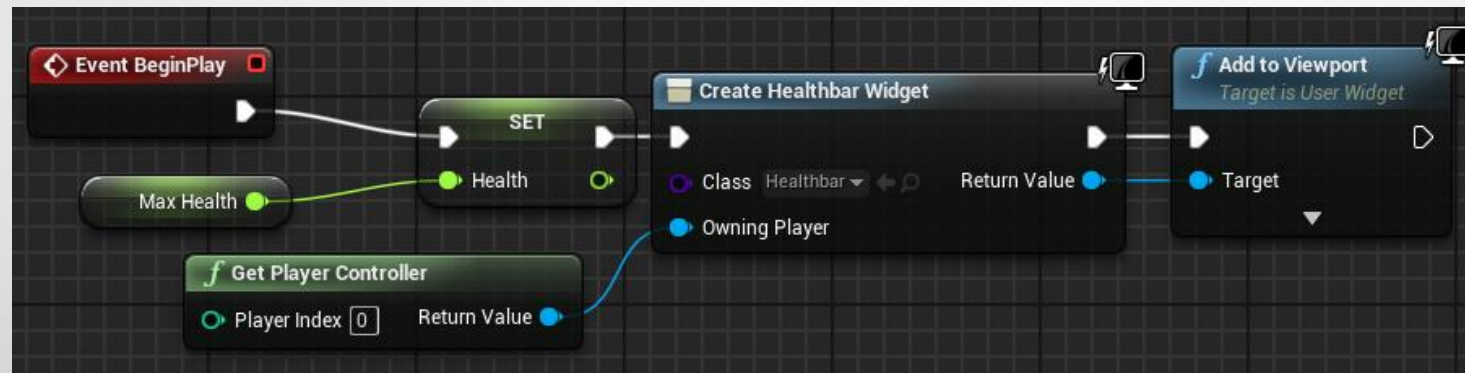
Materials

Bake Materials

Blueprint

- Wierzchołki reprezentują: funkcje, zdarzenia, makra albo zmienne
- Wierzchołki mają piny wejściowe (z lewej strony) i wyjściowe (z prawej)
- Połączenia:
 - białe reprezentują przepływ sterowania
 - inne kolory reprezentują przepływ danych – kolory oznaczają typ danych

Blueprint - przykład



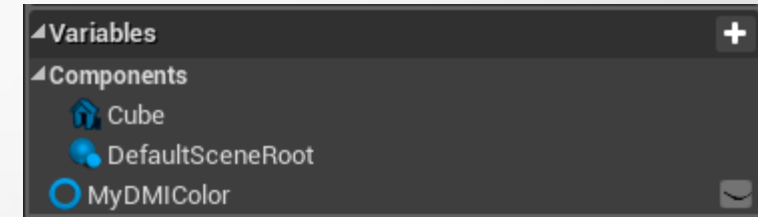
Rodzaje blueprintów

- Construction scripts – skrypty wywoływane w momencie tworzenia obiektu
- Zdarzenia: BeginPlay, Tick, ActorBeginOverlap, ActorEndOverlap, własne (Custom)
- Zdarzenia i funkcje uruchamiane w edytorze (call in editor)

Definiowanie funkcji i pól obiektu

- Funkcje
 - Parametry wejściowe
 - Parametry wyjściowe
 - Typy zmiennych
 - Rodzaj:
 - pojedyncza
 - tablica
 - zbiór
 - Mapa

- Zmienne
 - publiczne – „oko”
 - widoczne w edytorze – dla typu vector można zaznaczyć Show 3D widget.





Script × Event Graph × New Function 0 ×

> New Function 0 Zoom 1:1

Drag Off Pins to Create/Connect New Nodes.

New Function 0

Color

Return Node

Var 1

Var 2

Description

Category

Keywords

Compact Node Title

Access Specifier

Pure

Call In Editor

Inputs

Color

Outputs

Var 1

Var 2

Boolean

Integer

Podstawowe rodzaje obiektów

- Object
- Actor
 - obiekt z którym można nawiązać interakcję
 - wspiera podstawowe transformacje
 - może zostać utworzony i zniszczony w kodzie gry
- Pawn
 - postać w grze może być kontrolowana przez:
 - Player controller
 - AI controller
- Character
 - podklasa klasy Pawn
 - postać kierowana przez gracza zawierająca kolizję i umożliwia poruszanie się
- Game Mode
 - klasa zawierająca reguły gry
- Game State
- Game Instance